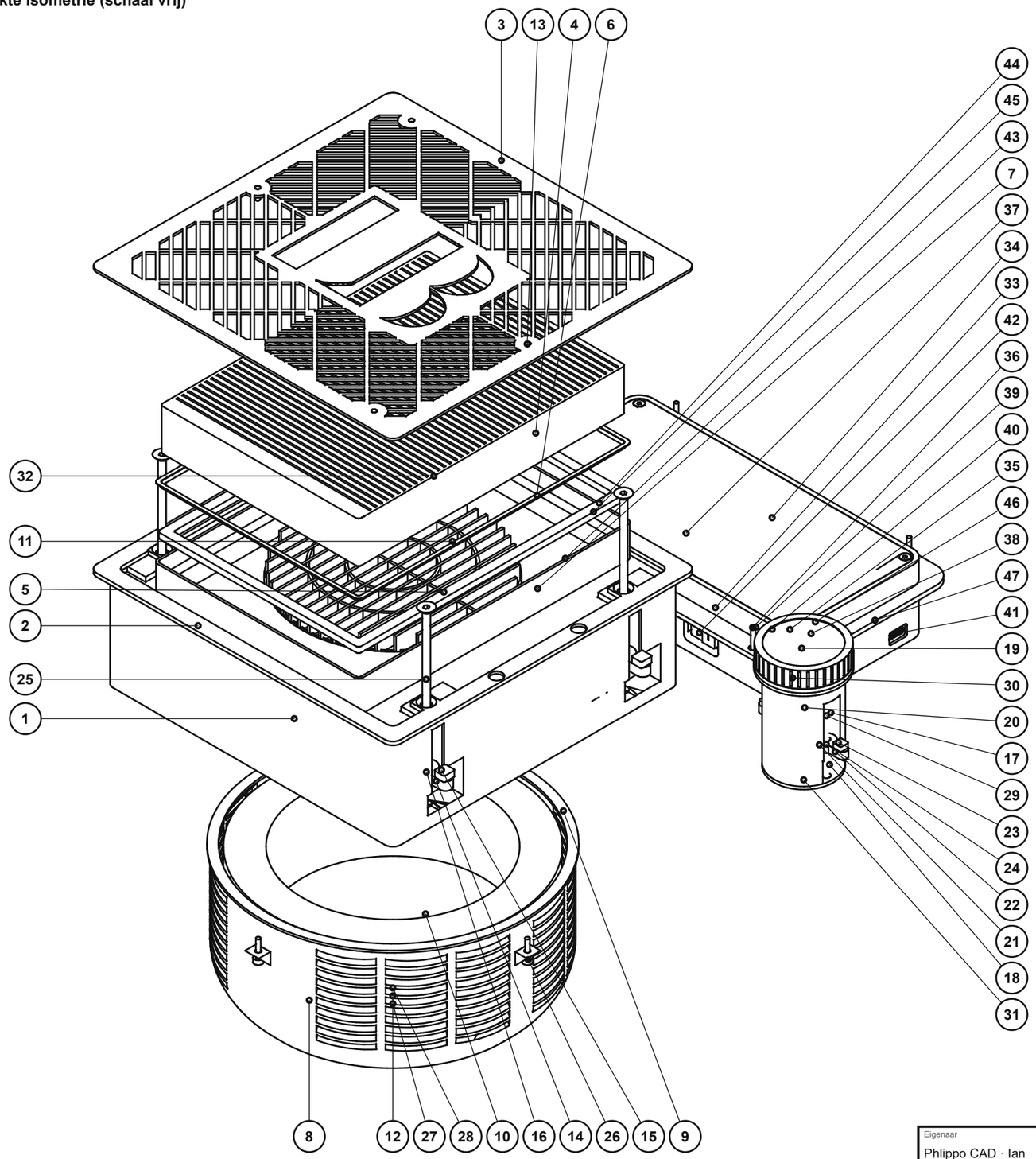
Opengewerkte isometrie (schaal vrij)

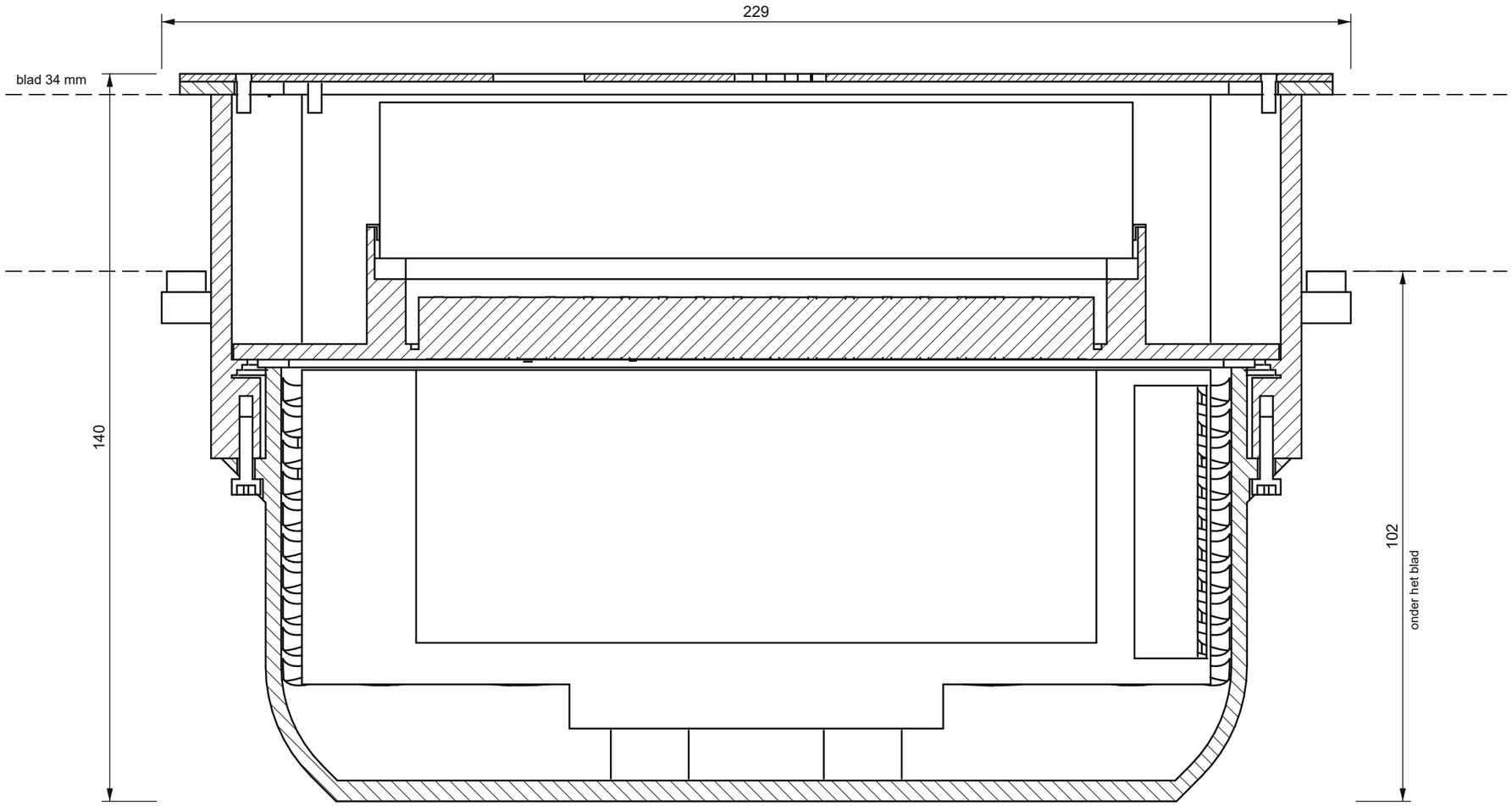


Stuklijst

Pos	Aant.	Benaming	Materiaal / type	Tek.
1	1	Romp	PETG, wit	AFZ-01
2	1	Bovenframe	PETG, wit	AFZ-02
3	1	Rooster LB	AISI 430	AFZ-03
4	1	Interieurfilter MANN CU 20 013	Polyester-vlies, wit	koop
5	1	Foamband 6 x 4	EPDM-cel, zwart	koop
6	1	Afdichtlip	Siliconenrubber Sho…	koop
7	1	Instroomplaat	PETG, wit	AFZ-04
8	1	Ventilatorkuip	PETG, wit	AFZ-05
9	1	Kuipdichting	EPDM-cel, zwart	koop
10	1	San Ace C175 9TG24P0S01	PBT, zwart	koop
11	1	M8-inbouwbus 4-polig	Messing vernikkeld	koop
12	4	Rubberbuffer Ø15 x 10 M4	NR 55 Shore A	koop
13	4	Persbout PEM FH4-M3-6	RVS 400-reeks	koop
14	4	Klauw	PETG, wit	AFZ-09
15	4	Klauwrubber	Neopreen (CR) Shore…	koop
16	4	M5 zeskantmoer DIN 934	Staal verzinkt	norm
17	1	Knophouder	PETG, zwart	AFZ-07
18	1	Knopdeksel	PETG, zwart	AFZ-08
19	1	VIEWE-knop 1,5"	Aluminium, zwart	koop
20	1	Adapterprint knop	FR4	koop
21	1	USB-C-bus knophouder	FR4	koop
22	2	Knopklauw	PETG, zwart	AFZ-10
23	2	Knopklauwrubber	Neopreen (CR) Shore…	koop
24	2	M4 zeskantmoer DIN 934	Staal verzinkt	norm
25	4	M5 x 65 DIN 7991	Staal A2	norm
26	4	M3 x 12 DIN 912	Staal verzinkt	norm
27	4	M4 x 8 DIN 7991	Staal A2	norm
28	4	Draadeind M4 x 8 DIN 913	Staal A2	norm
29	2	M4 x 65 DIN 7991	Staal A2	norm
30	2	M2,5 x 6 DIN 7991	Staal A2	norm
31	2	M2,5 x 8 DIN 7991	Staal A2	norm
32	2	Messingbuisje Ø3 x 12	Messing	koop
33	1	Voedingsbox	PETG, wit	AFZ-06
34	1	Deksel voedingsbox	PETG, wit	AFZ-12
35	4	M3 x 8 DIN 7991	Staal A2	norm
36	4	Spaanplaatschroef 4 x 16 verzonken	Staal A2	koop
37	1	Mean Well GST90A24-P1M	PC, zwart	koop
38	1	Voedingsprint	FR4	koop
39	1	Elco 470 µF	Aluminium, blauw	koop
40	1	Schottky SB560	Epoxy, zwart	koop
41	1	USB-C-bus knop	FR4	koop
42	1	Wipschakelaar C&K D502	PBT, zwart	koop
43	1	M8-inbouwstekker 4-polig	Messing vernikkeld	koop
44	2	Adapterklem	PETG, wit	AFZ-11
45	2	M3 x 10 DIN 7991	Staal A2	norm
46	4	M2,5 x 6 zelftappend	Staal verzinkt	norm
47	2	M2 x 5 zelftappend	Staal verzinkt	norm

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**				
Titel: **Samenstelling afzuiging met voedingsbox en knop**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: zie stuklijst		Maken: Montage volgens het bouwschema				
Tekeningnummer: **AFZ-00**		Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: vrij	Blad: 1 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m			

Doorsnede B-B door het midden (van voren gezien)



Van boven naar onder:

1 RVS-plaat met LB-rooster op het bovenframe (magneten)

2 bovenframe met de koppen van de M5-schroeven

3 interieurfilter MANN CU 20 013 (195 x 145 x 30) op de foamband, rondom afgedicht met de lip

4 instroomplaat met steunrand, geleiderand met lip, trechter en vingerrooster (7 mm, twee ringen)

5 radiale ventilator San Ace C175 op 4 rubberbuffers Ø15 x 10

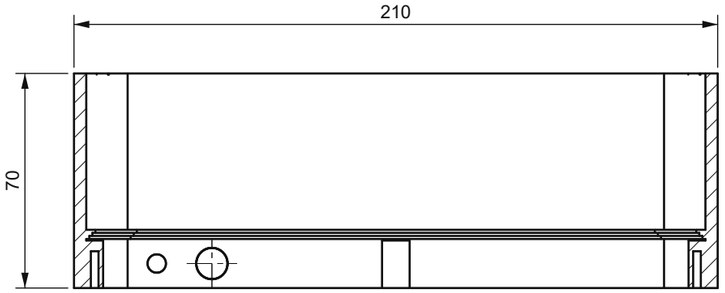
6 ronde kuip met lamellen opzij en ringsleuven in de bodem, foamband op de rand

Klauwen met rubber in de vier hoeken klemmen onder het blad.

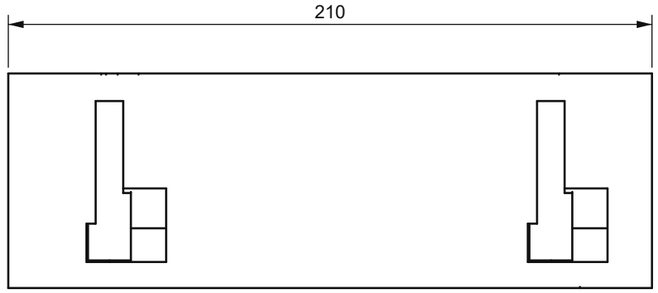
Koopdelen (ventilator, filter, foam, rubber) niet gearceerd.

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**			
Titel: **Samenstelling in doorsnede**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: zie stuklijst		Maken: Montage volgens het bouwschema			
Tekeningnummer: **AFZ-00**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:1	Blad: 2 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

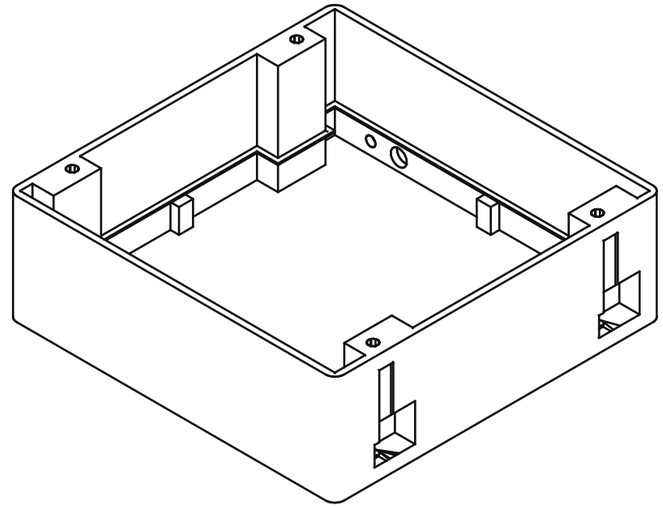
Doorsnede A-A

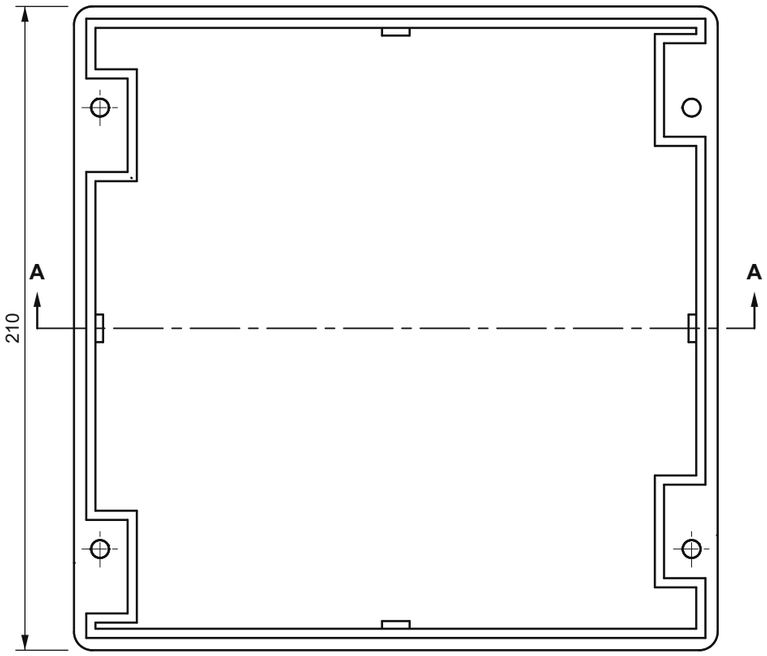


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 210 x 210 x 70, wand 4, hoeken R6

4 torens met klauwkanaal, as op x ±96,5 en z ±72

Gaten M5: Ø5,8 x 67 diep vanaf de bovenkant (in de torens)

Klauwkanaal 14 x 14 van -9 tot -61 (Y), zwaaivenster tot -49 (klauw met rubber)

Richel instroomplaat: 3 treden van 1 mm onder Y -51

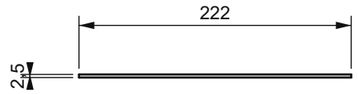
4 bussen midden in de wanden onderaan, gat Ø2,5 x 12 (M3, de oren van de kuip)

Achterwand onder de instroomplaat: Ø10,2 (M8-bus binder 718, M10 x 0,75) en Ø6 (slangetje)

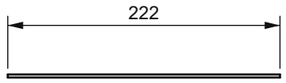
Richel ook langs de torens: de naad met de instroomplaat rondom lijmen (luchtdicht)

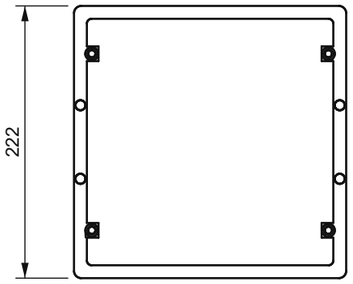
Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**			
Titel: **Romp**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (wit)		Maken: 3D-print rechtop, 5 wanden, 40 % gyroid, zonder support			
Tekeningnummer: **AFZ-01**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:2	Blad: 3 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 375 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Vooraanzicht



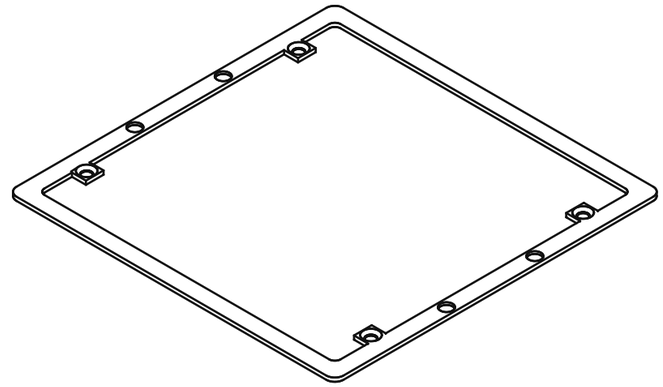
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 222 x 222 x 2.5, hoeken R6

Opening 201 x 201, hoeken R4

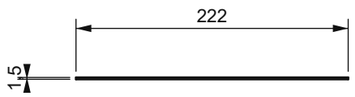
4 lippen boven de torens, met verzinking 90° Ø10,4 x 2 en gat Ø6 (M5)

4 magneetgaten Ø8,2 x 1,6 op x ±105,75, z ±30

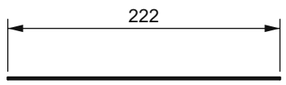
Op de romp gelijmd (tweecomponentenlijm, rondom luchtdicht)

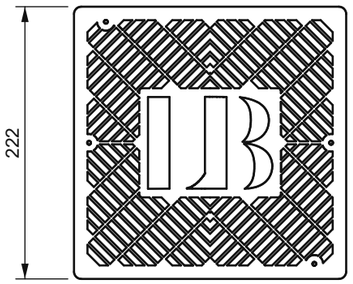
Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**				
Titel: **Bovenframe**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (wit)		Maken: 3D-print plat, 5 wanden, 6 lagen boven/onder				
Tekeningnummer: **AFZ-02**		Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:5	Blad: 4 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 29 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Vooraanzicht



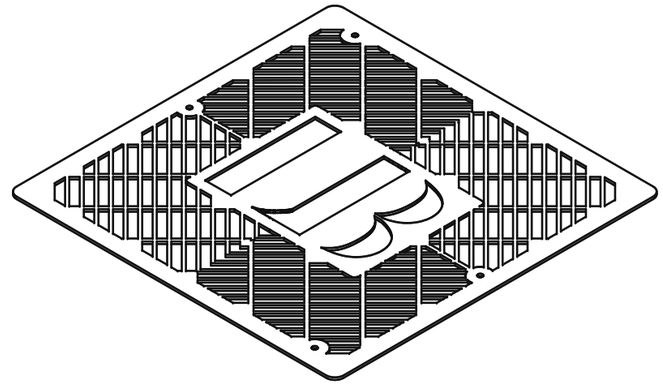
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 222 x 222 x 1,5, hoeken R6

Rand 11 mm zonder gaten; LB-monogram 75 mm hoog

Sleuven 5 mm, stegen 2 mm, nergens smaller dan 1,6 mm (versie 7.2)

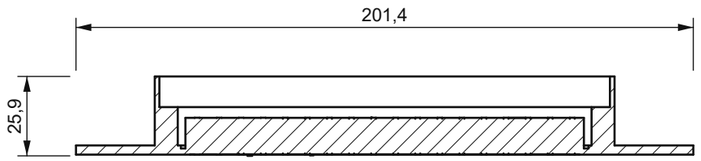
4 gaten Ø3,0 voor RVS-persbouten PEM FH4-M3-6 (laat de lasersnijder ze inpersen)

Eén stuk staal, geen losse eilanden (zie het laserrapport)

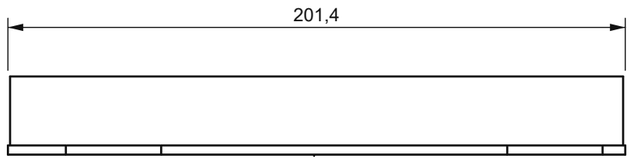
Snijden volgens laser/rooster.dxf (laag SNIJDEN)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**				
Titel: **RVS-plaat met LB-rooster**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: RVS 430 (magnetisch), 1,5 mm, geborsteld		Maken: Lasersnijden volgens laser/rooster.dxf				
Tekeningnummer: **AFZ-03**		Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:5	Blad: 5 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 321 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

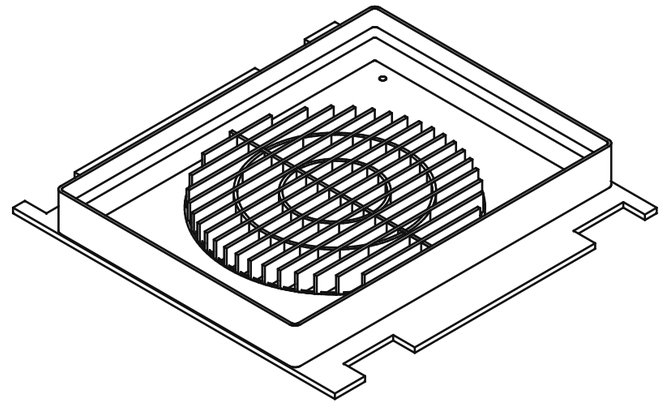
Doorsnede A-A

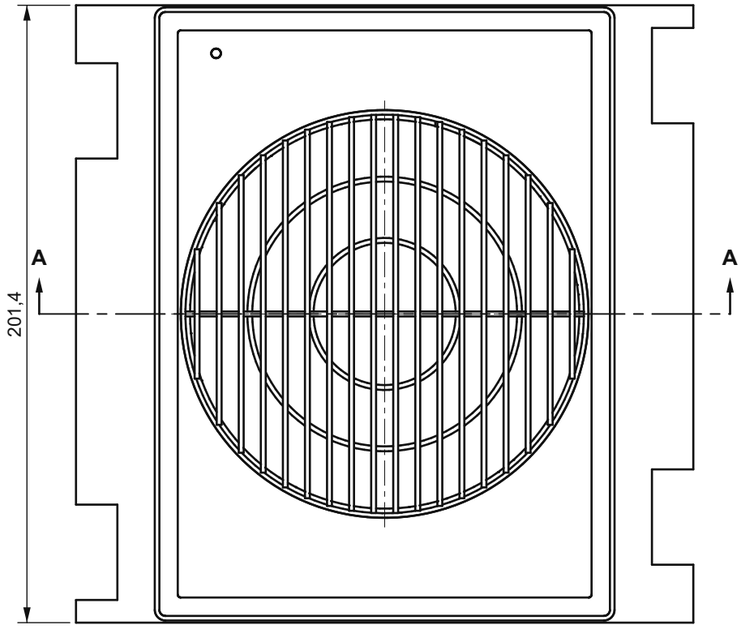


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 3 dik, past tussen de torens in de romp (0,3 speling)

Steunrand 6 breed en 3.5 hoog, buitenmaat 147 x 197: foamband 6 x 4 erop

Geleiderand 1.5 dik rondom, tot -25,5 (Y): het filter 195 x 145 x 30 met 1 mm speling

Vingerrooster in het oog: 18 ribben 1,6 mm op steek 7.2, een dwarsrib en ringen r 24 en 44, 12 hoog vanaf de onder

Afdichtlip (siliconenrubber 0,5) op de geleiderand, 2,5 over de rand van het filter: snijmal schema/Snijmal-afdichtlip

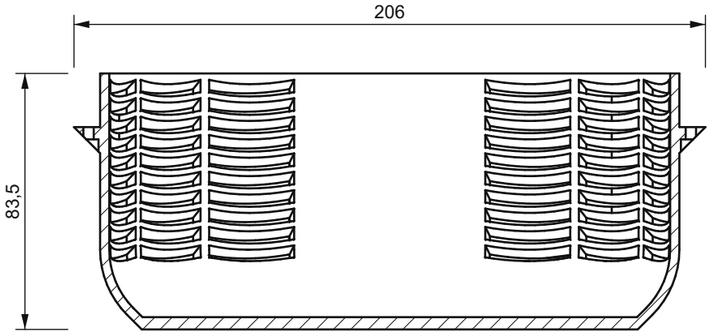
Trechter: Ø133 - Ø130 - Ø127 (treden van 1 mm)

Gat Ø3,1 voor het messingbuisje op x -55, z -85

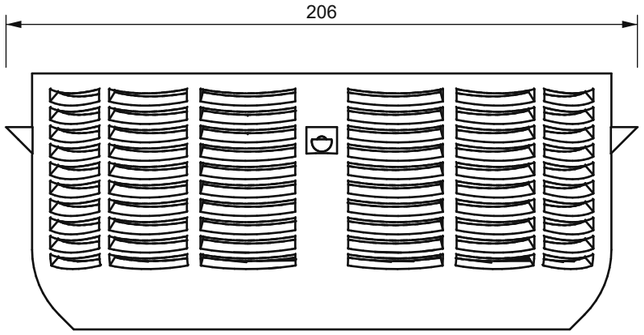
Op de getrapte richel van de romp gelijmd

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**			
Titel: **Instroomplaat**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (wit)		Maken: 3D-print plat, de trechter en de randen naar boven			
Tekeningnummer: **AFZ-04**		Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:2	Blad: 6 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 246 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m	

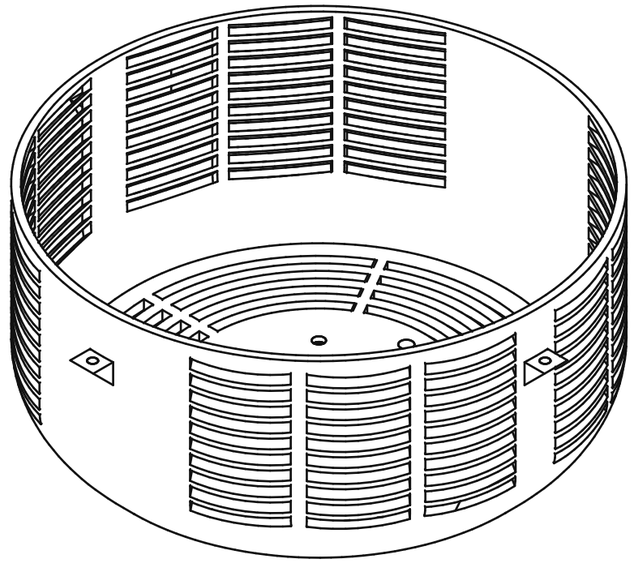
Doorsnede A-A

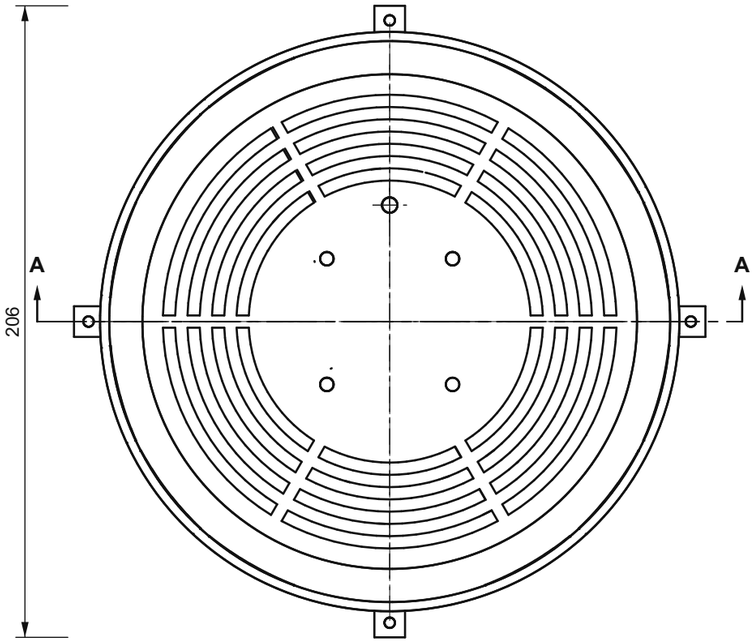


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Binnen Ø183, wand 3, buiten Ø189; rand op Y -52,5 (celband 6 x 2)

Wand recht tot Y -110, dan bol: boog R30 tot 45°, dan 45° tot de bodem (Y -136, 4 dik)

Lamellen onder 45° naar onder: 12 sectoren (±15, ±37.5, ±60° rond de X-as) van 32 breed, 10 rijen, banden 4 mm

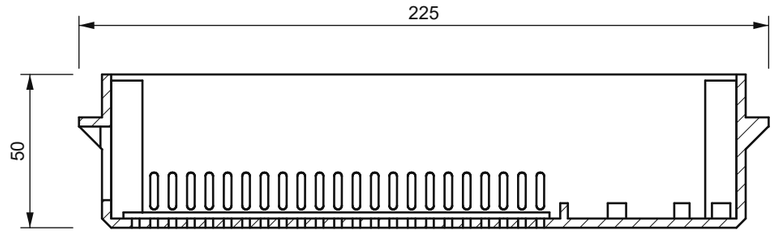
Bodem: ringsleuven r 46-50, r 54-58, r 62-66, r 70-74 met 6 spaken van 4

4 x M4 verzonken 90° (Ø8,2) op Ø58 onder 45° (rubberbuffers); gat Ø5 voor de aders op (0, -38)

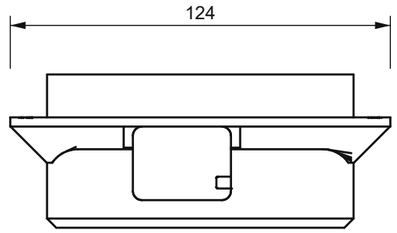
4 oren (console 45°) op de assen, gat Ø3,4 en kom Ø6.5 van onderen (M3 x 12 DIN 912)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**				
Titel: **Ventilatorkuip**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (wit)		Maken: 3D-print rechtop, de bodem op het bed, zonder support				
Tekeningnummer: **AFZ-05**		Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:2	Blad: 7 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 205 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

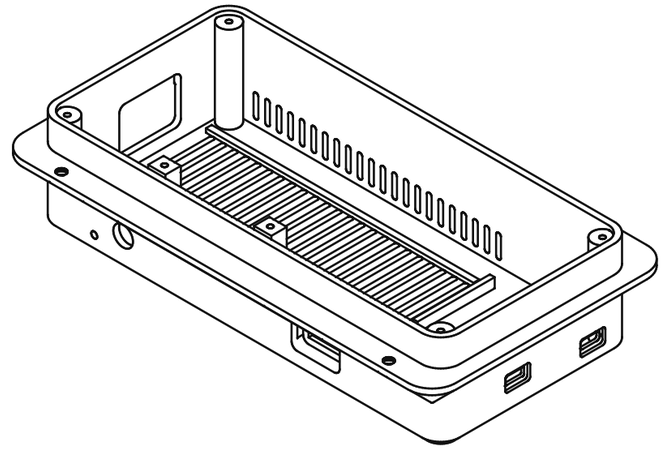
Doorsnede A-A

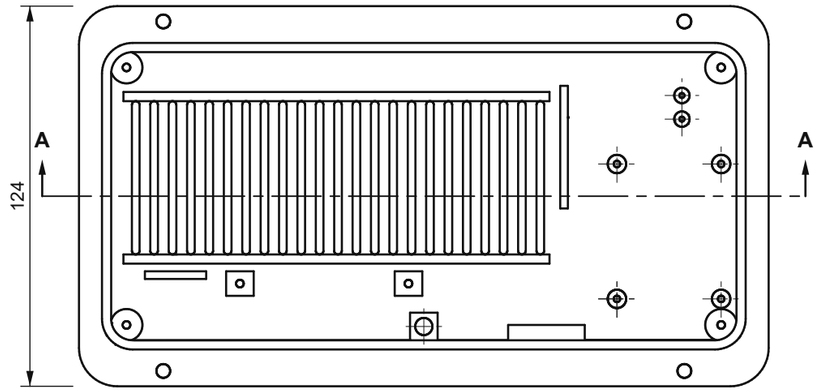


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Bak 210 x 100 x 50, wand 3, hoeken R10, onderaan 3 x 45°; rand 225 x 124 x 3 met een schuine kant van 45°

De bovenste 14 mm zit in de uitsparing van 212 x 102 x 15, los deksel bovenin (AFZ-12)

4 gaten Ø4,5 in de rand, van onderen zitting Ø9 en verzinking 90° (4 x 16 in de onderhuid)

4 paaltjes Ø10,4 in de hoeken met een gat Ø2,5 x 10 (M3 x 8, deksel)

Ventilatie: sleuven 2,5 breed in de bodem en 2,5 x 12 achteraan (18 tot 30 onder het blad)

Schuine kant uitgespaard voor C13, M8 en schakelaar (rand als brug)

Aan/uit-schakelaar C&K D502 verzonken in de voorwand (kom 25 x 19 x 6, inbouwgat 19,41 x 12,90)

2 paaltjes 9 x 8 tot de bovenkant van de adapter, gat Ø2,5 (M3, adapterklemmen)

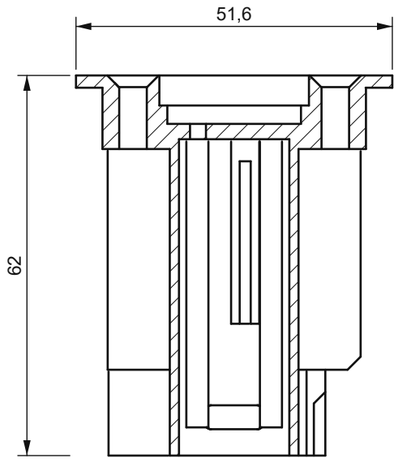
Ring Ø5,6 tegen de voorwand voor het slangetje naar de drukmeter

Opening C13 32 x 24 (links), M8 Ø10,2 (M10 x 0,75) en buisje Ø3,1 (voor)

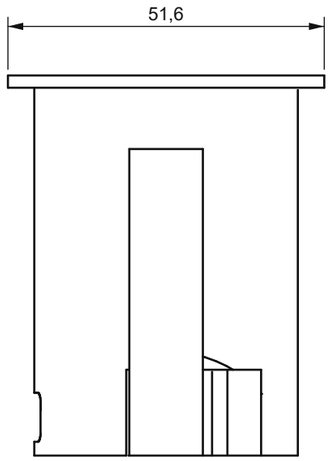
USB-C 9,8 x 4 (knop) en 9,4 x 3,6 (ESP32-C3) (rechts)

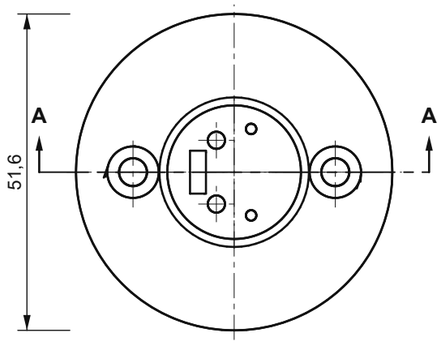
Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Afzuiging Lush Beauty**			
Titel: **Voedingsbox**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (wit)			Maken: 3D-print rechtop, de bodem op het bed			
Tekeningnummer: **AFZ-06**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:2	Blad: 8 / 16	
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 259 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m			

Doorsnede A-A



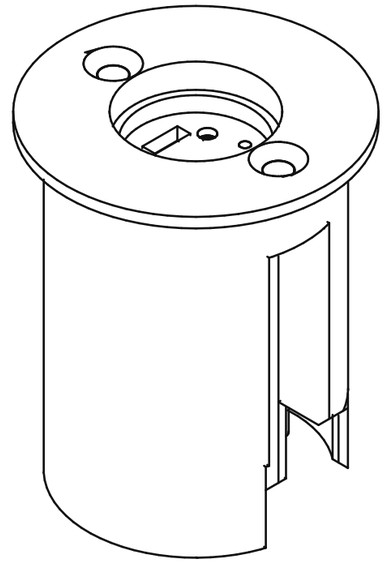
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat Ø51.6 x 2, buis Ø43 tot -60 (in een gat Ø44)

Kom voor de naaf: Ø24.4 x 4.9 en Ø21.8 x 3

2 x M2,5 verzonken van onderen (Ø2,8) en 2 pennen Ø1,7 in de vloer, sleuf voor de FPC

2 klauwkanalen op x ±16,5, M4 verzonken 90° (Ø8,4) in de plaat

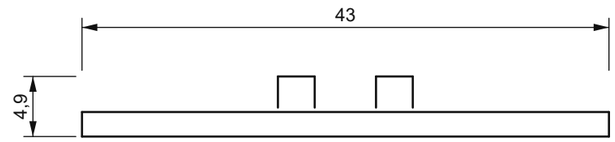
Groeven voor de adapterprint, 2 bussen (M2,5) voor het deksel diagonaal

Opening USB-C 9.5 x 3,9 in de achterwand (kant van de sleuf), onderkant op Y -55,7

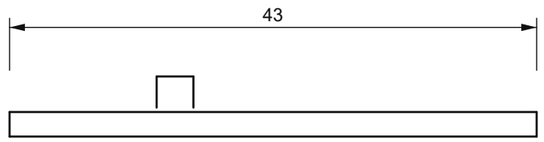
2 palen Ø5 met gat Ø1,6 x 6 (M2) voor het USB-C-printje, x ±6

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Afzuiging Lush Beauty**		
Titel: **Knophouder**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (zwart)			Maken: 3D-print ondersteboven, de plaat op het bed		
Tekeningnummer: **AFZ-07**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:1	Blad: 9 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 39 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

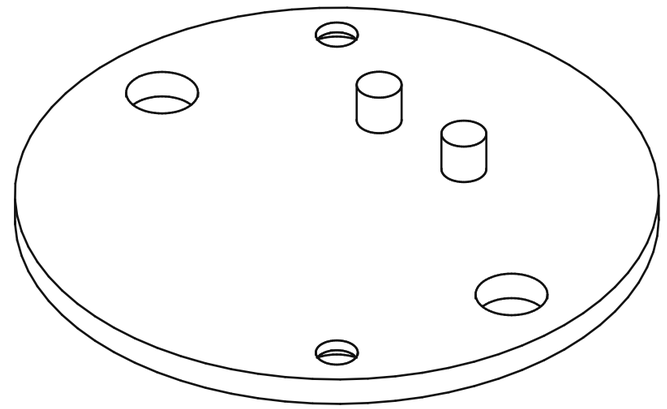
Vooraanzicht

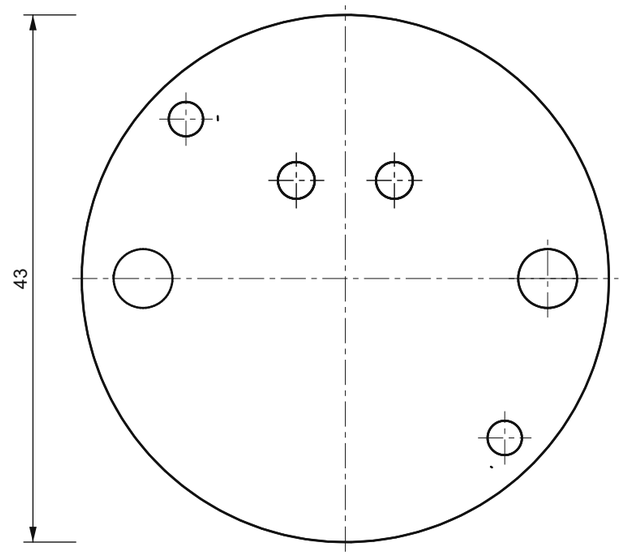


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Schijf Ø43 x 2

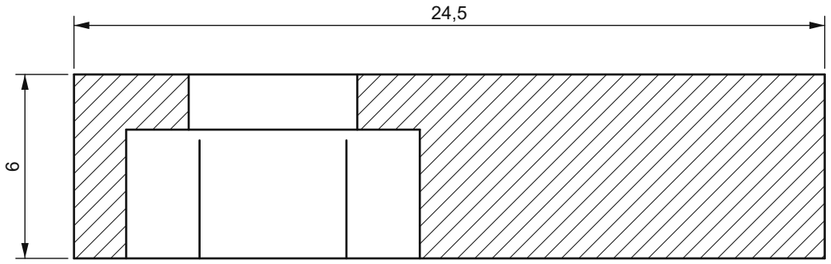
2 x M2,5 verzonken 90° (Ø5,2) op (13, 13) en (-13, -13)

Dicht: de USB-C zit in de wand van de houder

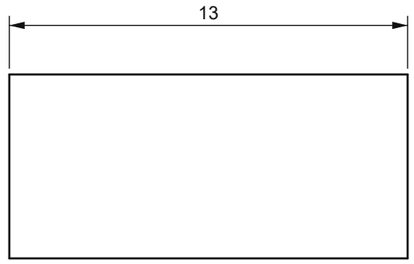
2 gaatjes Ø4 op x ±16,5 voor de punten van de M4 x 65

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**				
Titel: **Deksel van de knophouder**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (zwart)		Maken: 3D-print plat				
Tekeningnummer: **AFZ-08**		Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 2:1	Blad: 10 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 4 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

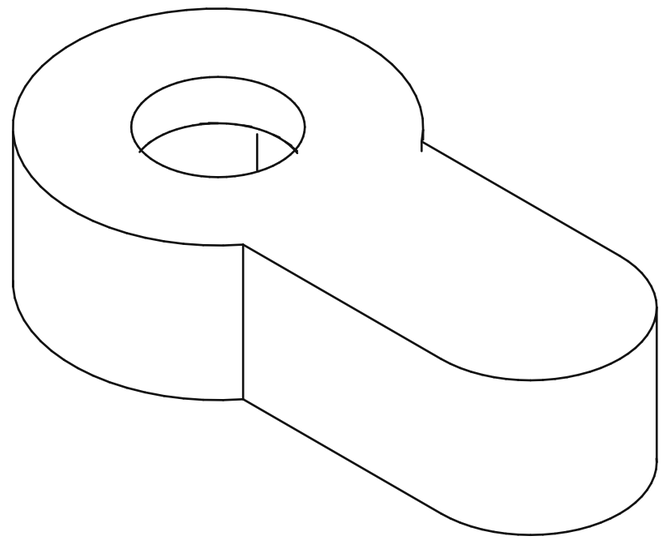
Doorsnede A-A

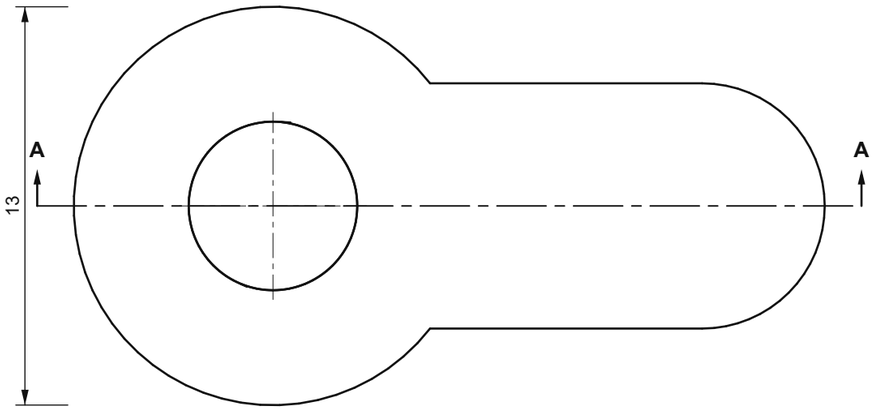


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Naaf R6.5, arm 18 x 8, dikte 6

Gat Ø5,5; van onderen zeskantkamer SW 8,3 x 4,2 voor een M5-moer (DIN 934)

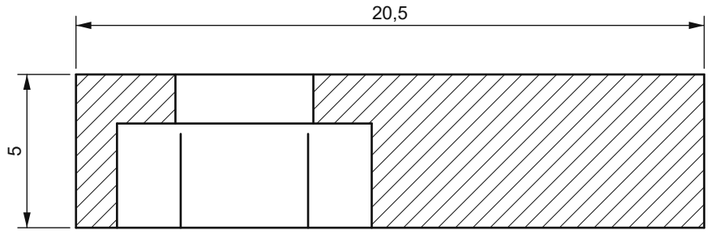
De moer van onderen inpersen: ze draait niet mee, de klauw draait met de schroef

Rubberkussen neopreen Shore A 40, 7.5 x 8 x 4, op de arm van 9.5 tot 17 mm (secondelijm)

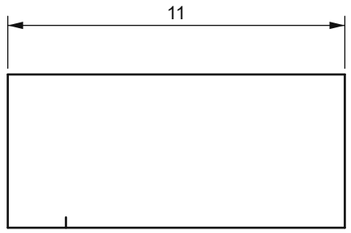
Aantal: 4

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**			
Titel: **Klauw (module)**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (wit), 100 % vulling		Maken: 3D-print plat, de moerkamer op het bed			
Tekeningnummer: **AFZ-09**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 5:1	Blad: 11 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 1 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

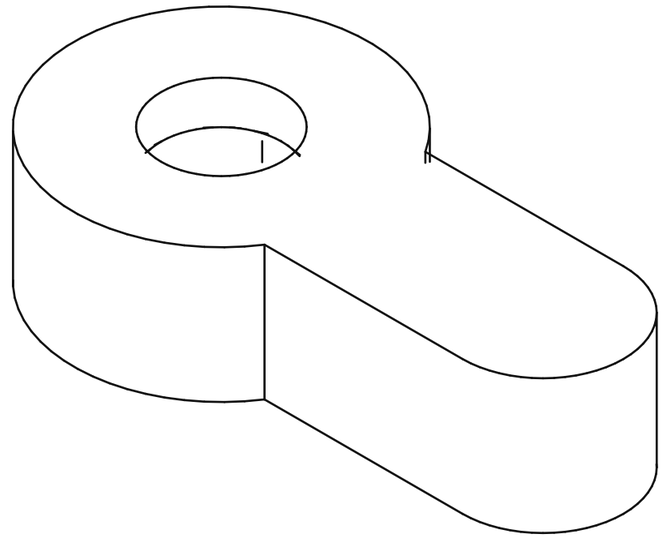
Doorsnede A-A

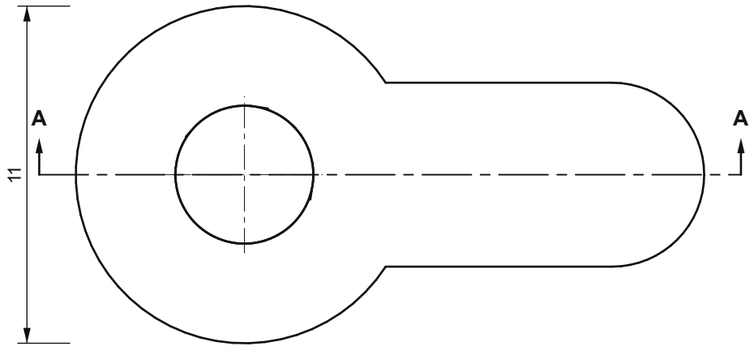


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

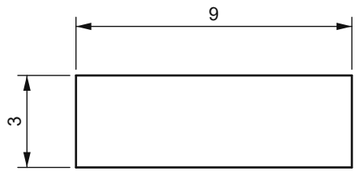
Naaf R5.5, arm 15 x 6, dikte 5

Gat Ø4,5; van onderen zeskantkamer SW 7,2 x 3,4 voor een M4-moer (DIN 934)

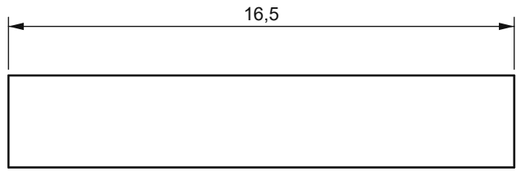
Aantal: 2

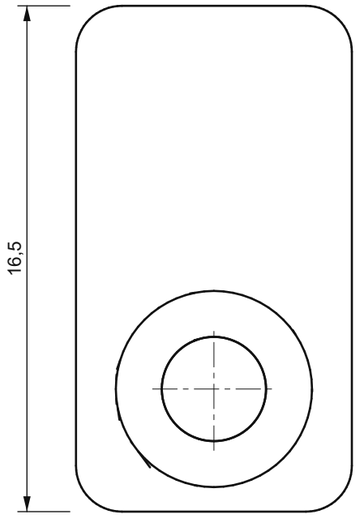
Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**			
Titel: **Klauw (knophouder)**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (zwart), 100 % vulling		Maken: 3D-print plat, de moerkamer op het bed			
Tekeningnummer: **AFZ-10**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 5:1	Blad: 12 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 1 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m	

Vooraanzicht



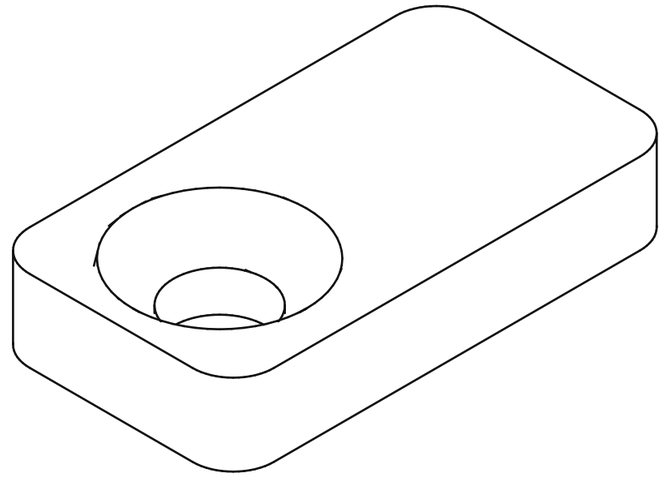
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

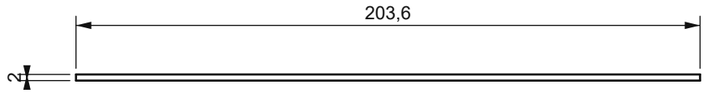
9 x 16.5 x 3, lip van 8 mm over de adapter

M3 verzonken 90° (Ø6,4) in het paaltje van de box (M3 x 10)

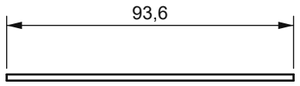
Aantal: 2

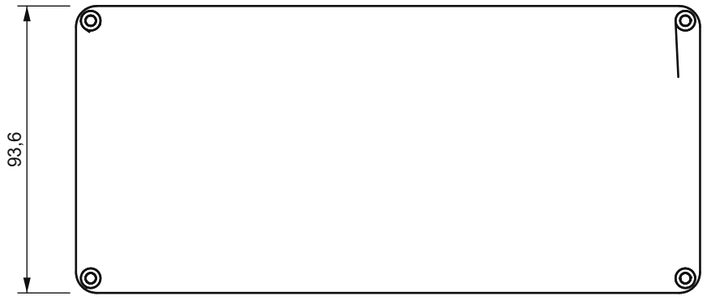
Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Afzuiging Lush Beauty**		
Titel: **Klem van de netadapter**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (wit)			Maken: 3D-print plat		
Tekeningnummer: **AFZ-11**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 5:1	Blad: 14 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 1 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Vooraanzicht



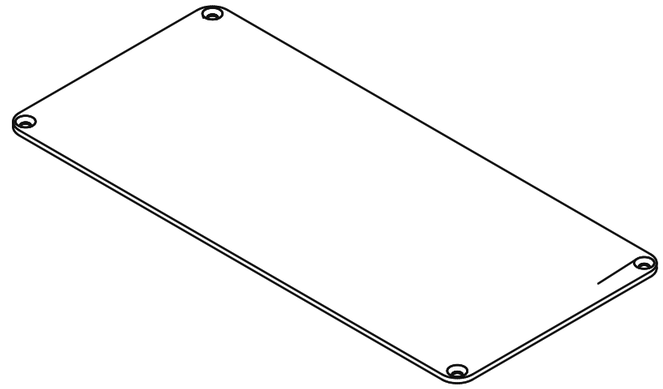
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

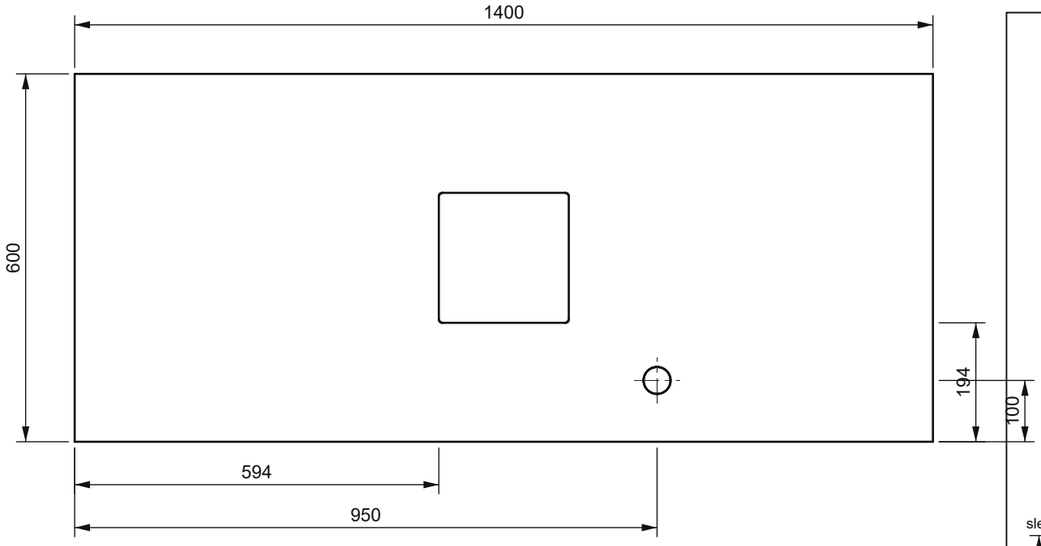
203,6 x 93,6 x 2, hoeken R1,8

Valt bovenin de bak op de 4 paaltjes; 4 x M3 verzonken 90° (Ø6,4)

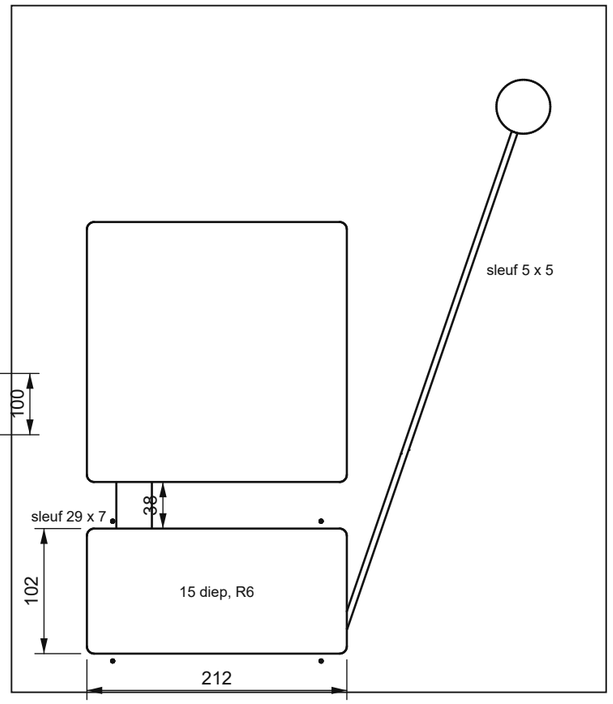
Zit mee in de uitsparing van het blad (1 mm onder het plafond)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**			
Titel: **Deksel van de voedingsbox**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (wit)		Maken: 3D-print plat			
Tekeningnummer: **AFZ-12**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:2	Blad: 13 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 48 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m	

Bovenaanzicht (1:10, voorkant onderaan)



Detail onderkant (1:5)



Bewerkingen

Bovenkant (doorgaand):

- uitsparing 212 x 212, hoeken R6 (MDF-mal AFZ-21, kopieerring Ø17, frees Ø12), midden
- gat Ø44 (gatzaag), 950 van links, 100 van voor

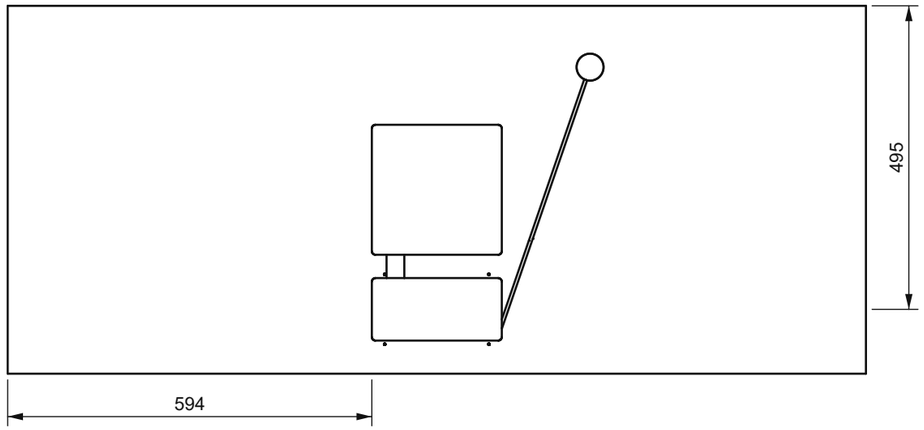
Onderkant (niet doorgaand):

- uitsparing voedingsbox 212 x 102 x 15 diep, R6,
midden 700 van links, 495 van voor
- 4 voorboorgaten Ø2,5 x 14 (spaanplaatschroeven 4 x 16), 170 x 114 hart op hart rond de box
- sleuf naar de afzuiging 29 breed x 7 diep,
618 tot 647 van links (box tot uitsparing)
- sleuf naar de knop 5 x 5, van de box naar het knopgat

Maten vanaf de linkerrand en de voorrand (waar je zit).

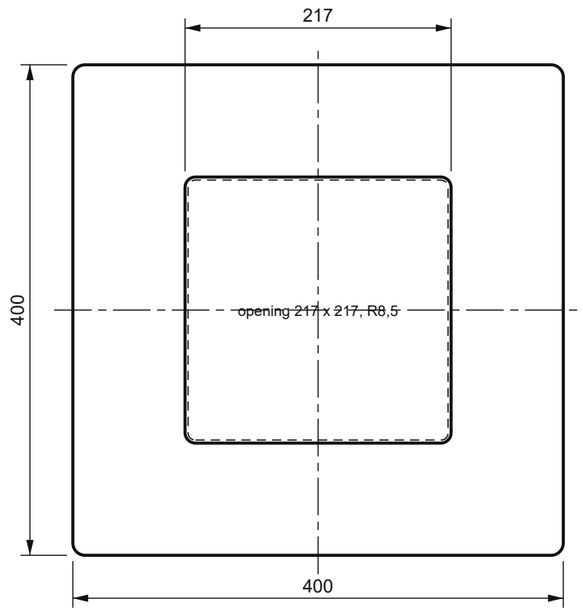
LAGKAPTEN is vanbinnen een honingraat: daarna latten tussen de huiden lijmen (AFZ-21): 28 x 44 rond de module, 10 x 30 achter de box; dan pas de sleuven frezen.

Onderaanzicht (1:10, blad omgedraaid, voorkant boven)

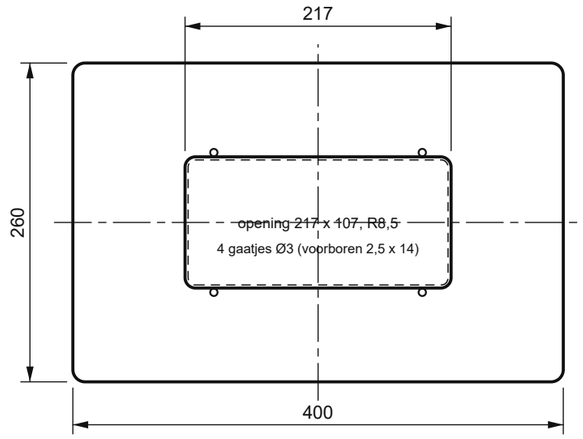


Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Afzuiging Lush Beauty**			
Titel: **Tafelblad LAGKAPTEN: bewerkingen**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: LAGKAPTEN 1400 x 600 x 34 (IKEA)		Maken: Bovenfrees, kopieerring Ø17, frees Ø12 en Ø5, gatzaag Ø44			
Tekeningnummer: **AFZ-20**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:10 en 1:5	Blad: 15 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

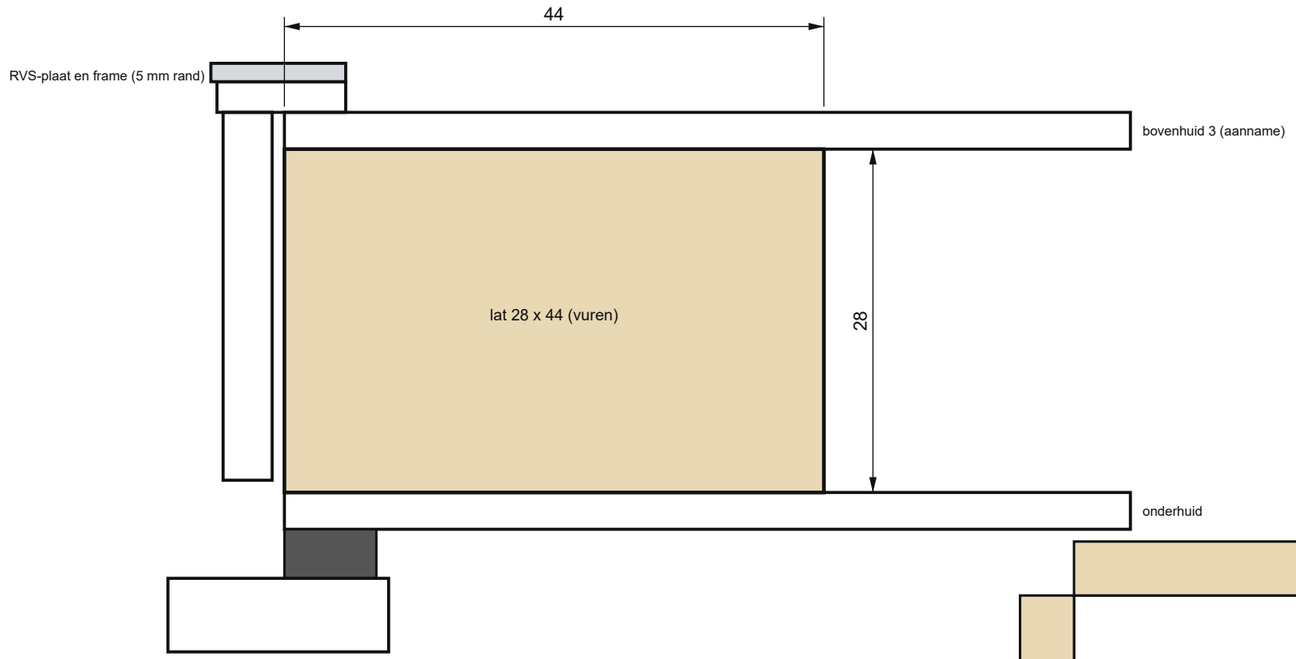
Freesmal module (MDF 12, 1:5)



Freesmal voedingsbox (MDF 12, 1:5)

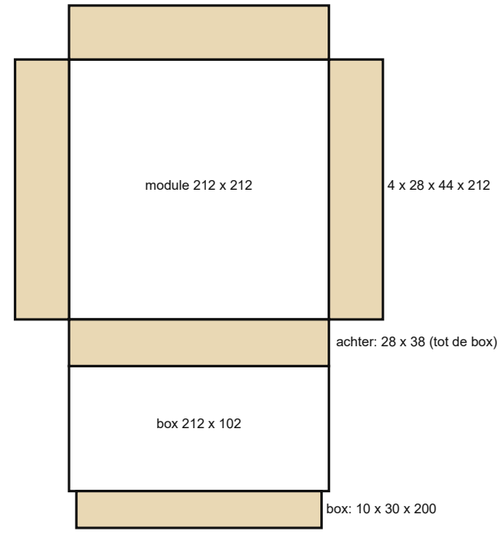


Doorsnede door de rand van de uitsparing (2:1)



Werkwijze

Frezen: bovenfrees met kopieerring Ø17 (Bosch 2 609 200 139 of gelijk) en frees Ø12;
afstand = (17 - 12) / 2 = 2,5 mm: de opening in de mal is rondom 2,5 mm groter, hoeken R6 + 2,5.
De mallen laat je samen met het rooster lasersnijden uit MDF 12 mm: laser/freesmal-mdf.dxf (SNIJDEN, GRAVEREN = hartlijnen).
Mal met dubbelzijdige tape en 2 lijmklemmen op het blad, hartlijnen op de potloodlijnen (700 van links, 300 van voor).
In 3 tot 4 gangen; de honingraat is papier. Daarna de honingraat 45 mm diep rond de uitsparing wegsnijden,
de latten met PU-lijm of houtlijm D3 op beide huiden schuiven, binnenkant gelijk met de uitsparing, klemmen (24 h).
Box: mal van onderen, hartlijn 195 mm achter het midden; lat 10 x 30 achter de box tegen de onderhuid lijmen.
Pas dan de sleuven frezen (ze gaan 4 mm in de achterste lat) en de voorboorgaten boren (door de gaatjes van de mal).
Kern 28 mm volgt uit huiden van 3 mm (aanname): meet in de eerste uitsparing en schaaf de lat op de echte maat.



Latten, van onderen gezien (1:5, voorkant boven)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Afzuiging Lush Beauty**		
Titel: **Freesmallen MDF en latten in het tafelblad**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: MDF 12 mm; vurenhout 28 x 44; multiplex 10 x 30			Maken: Lasersnijden (mallen); zagen en lijmen (latten)		
Tekeningnummer: **AFZ-21**	Rev.: 7.2	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:5 en 2:1	Blad: 16 / 16
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		